

行业调研：光电共封装（CPO）在2026年AI计算中心浪潮中的前景与投资价值

AI算力工厂在2026年的机会与挑战

2026年很可能是光电共封装（CPO）从“可演示/可试点”跨越到“可商业规模验证”的关键年份：一方面，AI算力工厂继续沿着“更高GPU密度 + 更长电缆距离 + 更大规模集群”的路径逼近网络与功耗极限；另一方面，行业在标准（外置激光、224G/448G电接口、互操作展示）、供给（激光器产能/资格认证）、系统级产品（CPO交换机）三个维度，正在同时收敛到可交付的工程形态。¹

2026年的“外部大环境”：电力与能效正在变成第一性约束

AI数据中心建设在2026年的最大共识之一是：电力不再只是“成本项”，而是“容量闸门”。在电网侧，以PJM Interconnection²为代表的运营方，已公开讨论BYOG（bring your own generation，数据中心“自带新增电源”）作为更快接入电网的条件，并提出在高峰期存在限供可能；这一背景本质上是在用政策与市场机制把“新增负荷必须伴随新增供给”制度化。³

与此同时，供电架构正从传统AC/48-54V架构向更高电压直流演进：开放计算项目⁴的Diablo 400规范希望将±400VDC“sidecar power rack”作为向IT机柜供电的基础形态；并明确该规格旨在为邻近IT机柜提供±400VDC，推动高压连接器与接口标准化。⁵ 另一条更激进路径是800V直流：NVIDIA技术博客给出800VDC的关键收益（可覆盖100kW到>1MW机柜、端到端效率提升、显著减少铜用量与损耗）。⁶ 美国⁷的能源研究也在模型层面把“400/800V直流分配到机柜、再通过DC/DC降到50V供IT设备”作为未来架构之一，并指出这类直流分配在行业文献中也常被称为HVDC。⁸

结论（强观点）：CPO在2026年的机会不是“更快的光”，而是“更低的系统能耗 + 更高的可用性”，因为BYOG/HVDC正在把能效从“优化项”升级为“扩容许可证”。能效越硬约束，越利好能在网络侧提供“显著节电”的方案，而CPO正是网络侧最具杠杆的节电抓手之一。⁹

2026年AI网络正在用哪些技术：现实世界的“混合互连”仍将持续

到2026年，AI数据中心互连会长期处于“铜 + 可插拔光 + 线性可插拔（LPO） + 早期CPO”的混合状态，原因不是技术路线不清晰，而是不同距离/维护策略/成本结构下的最优解不同。关键事实包括：

机柜内/机架内的短距互连仍大量依赖铜。微软¹⁰研究团队总结了数据中心GPU之间典型布线：铜链路功耗更低且更可靠，但距离通常<2米；光纤可以到几十米，但功耗更高且失效率可能高出铜链路最多两个数量级。¹¹ 这解释了为什么“全光”不会在2026年一夜切换，尤其在高可靠/可维护的机柜内互连上。

可插拔光模块仍是主力，但其“DSP成本/功耗”正在遭遇挑战。在高速率演进上，IEEE与OIF已经把800G/1.6T所需的物理层/电接口标准化推进到可工程落地阶段（例如IEEE 802.3df对应400/800G能力，OIF的CEI-224G覆盖C2M与更长电路链）。¹² 但“越往高代际走，越难把电信号在板上走远”，OIF与博通¹³在面向448G的公开材料中直

言：在448G要达到与224G相当的reach极具挑战，Nyquist频率上升对铜互连的带宽限制非常严苛，功耗成为关键约束。¹⁴

LPO（线性驱动可插拔）会在2026–2027显著渗透“短距可插拔”。来自光迅科技¹⁵的募资说明书将LPO描述为“通过去除DSP芯片降低短距场景功耗”的方向之一，并与硅光、CPO并列高速率/低功耗演进路线。¹⁶ 同期，思科¹⁷也在公开文章中把LPO与CPO都作为降低AI数据中心功耗与延迟的抓手。¹⁸

CPO将首先在“交换机侧（scale-out）”放量，而不是立即进入“GPU封装内（scale-up）”。这是由可靠性、现场维护与替换成本决定的工程顺序：同样来自Reuters的历史采访中，黄仁勋¹⁹曾明确指出CPO会用于到2026的新网络交换芯片，但在GPU上更谨慎，原因之一是可靠性和铜的成熟度；并提到规模化普及可能要到2028年或更晚。²⁰

2026年的核心机遇：CPO把“网络功耗”从线性项变成可优化大项

从第一性原理看，网络层的功耗与可靠性在大规模分布式训练中具有“放大效应”：一旦AI工厂把Tier-1交换机从机柜内移到更远位置，光模块数量与链路长度上升，会把功耗和故障点数成倍引入。²¹

在可量化收益上，NVIDIA技术博客给出了极具辨识度的工程数据：传统可插拔光方案把电损耗推高到~22 dB、接口功耗经常高到30W/接口；CPO把光电转换贴近ASIC后，电损耗可降到~4 dB、功耗可低至9W/接口，并宣称实现3.5倍功耗优势。²² 该博客还明确给出商业化节奏：Quantum-X InfiniBand Photonics预计在2026年初商用，Spectrum-X Ethernet Photonics在2026年下半年商用。²¹

从产品层面，NVIDIA披露的Spectrum-X Photonics机型（SN6810与SN6800）把“CPO + 液冷 + 极高端口密度”合并为可采购的系统：SN6810为102.4Tb/s（128×800G），SN6800为409.6Tb/s（512×800G）。²³ 更重要的是，NVIDIA在2026年1月发布的Rubin路线图中直接把“200G SerDes + CPO”写入Spectrum-6以太网扩展Rubin AI工厂的关键路径，并再次强调Spectrum-X Photonics在能效、可靠性上的数量级提升，以及“跨园区/跨城市”的Spectrum-XGS能力（数百公里范围内形成单一AI环境）。²⁴

机会总结（强观点）：2026年CPO最有价值的落点不是“单端口更快”，而是“在同等训练吞吐下，显著减少网络侧MW级电力预算”，这会直接放大BYOG/HVDC背景下的扩容效率；并且会把“光器件”从成本中心升级为“算力工厂可用性的关键生产要素”。²⁵

2026年的主要挑战：不是“能否做出来”，而是“能否规模交付 + 可维护”

CPO在2026年的挑战集中在五个“工程化现实”：

运维与可维护性重构。可插拔光模块坏了可以现场拔插更换，而CPO把光引擎放到封装旁，一旦光引擎/耦合/封装出现问题，可能导致整台交换系统吞吐下降甚至下线，备件策略也可能从“备模块”转为“备整机/备光学托盘”。这类担忧在业内研究中被反复强调。²⁶

外置激光与系统可靠性。CPO当下主流更偏向“外置连续波激光 + 光引擎”的分拆架构，而外置激光的形态、热管理、眼安全、可热插拔与管理接口需要标准化。OIF在ELSFP IA中就把“外置激光可现场替换”“把激光热环境与co-package热环境解耦”“维持IEC 60825-2 Hazard Level 1”等作为关键优势与目标。²⁷

224G到448G的电接口演进会强迫更多“光靠近芯片”。从OIF/产业材料可见，448G的电链路reach和功耗目标非常吃紧；这会让“继续用铜把电信号走远”越来越昂贵，从而在2026-2028推动CPO/NPO等“光靠近芯片”方案优先级继续上升。²⁸

供应链资格认证与良率爬坡。LightCounting指出，2023-2025年AI基础设施相关产品的出货受供应链短缺制约（包括VCSEL与InP激光），并预计到2026年中短缺缓解；但这也意味着供应链需要在2026年前后完成产能扩张与质量资格认证，否则CPO这种更复杂的系统集成会被交期卡住。²⁹

先进封装产能与材料（基板/互连）竞争。魏哲家³⁰与TSMC管理层在2026年初的沟通中反复强调AI相关的“前端与后端产能都很紧”，并且TSMC明确把10-20%资本开支投入先进封装等后端能力，同时预计先进封装收入占比到2026年进入“低两位数百分比”。³¹对CPO而言，这意味着封装产线、基板、测试能力与AI加速器/HBM会争抢同一条后端供应链。

在HVDC、BYOG和Rubin路径背景下：新技术成熟与放量时间预测

下面给出一个“以公开事实为锚、对2026极度乐观”的时间判断。需要强调：时间点分为“工程成熟（可稳定交付）”与“放量（规模出货、供应链形成节奏）”两种含义。

交换机侧CPO在2026进入首次大规模验证窗口。NVIDIA给出了非常清晰的产品化时间（2026年初与2026年下半年），并把CPO写进Rubin的以太网规模化路径；这使得2026下半年成为“以AI工厂为目标场景的CPO交换系统”第一次集中交付窗口。³²

外置激光的可插拔标准在2023-2025完成关键补齐，2026会成为生态拐点。OIF在2023发布ELSFP IA，并在文件中明确ELSFP用于给交换机、NIC、AI/ML ASIC等提供外置激光；其目标是让激光在系统面板最冷位置、可现场更换并提升可靠性。³³OIF还计划在OFC 2026展示包含Co-Packaging在内的多厂商互操作。³⁴这会显著降低CPO引入的系统集成不确定性，缩短客户导入周期。

代工/封装平台在2026把“光”真正纳入先进封装主战线。台积电³⁵在COUPE发布时将其描述为硅光学引擎的关键平台，并明确2025先用于可插拔光模块、2026进一步整合进入CoWoS作为CPO方案。³⁶这意味着：**2026是“硅光引擎走向CPO封装平台化”的关键年份**，一旦CoWoS级别的生态把CPO做成“可复用工艺包”，放量瓶颈将从“能否做”转向“成本与交期”。

GPU封装内光互连在2026仍以研发/小规模试点为主，但2027-2028可能加速。Intel已经在2024展示了与CPU共封装的OCI光I/O chiplet，强调可在100米光纤上提供双向光互连，并指出电I/O通常只有~1米或更短的reach。³⁷但在商业节奏上，Marvell收购Celestial AI后的官方口径更保守：其光子fabric chiplet预计从2028财年下半年开始对收入有“有意义贡献”。³⁸再叠加黄仁勋对“GPU上更谨慎、普及或到2028+”的判断，2026-2027更像是“蓄力期”，2028起进入规模化概率显著抬升。²⁰

对2026最可能的技术路径判断（结论）：

2026年最可能的路径是“交换机侧CPO（scale-out）率先商用 + 可插拔仍占多数 + LPO在短距快速上量 + 外置激光（ELSFP）成为CPO体系的关键配件形态”。其背后逻辑是：HVDC/BYOG把能效与扩容变成硬约束；Rubin把CPO写进网络底座；OIF把外置激光与互操作演示补齐；代工/封装平台把硅光引擎纳入先进封装工艺包。³⁹

产业链全景与关键供应链要求

从供应链结构看，CPO不是光模块行业的自然延伸，而是**先进封装产业链与高速光互连产业链的交集**；其最终形态更像“一个带光接口的先进封装系统”，因此上下游会比传统光模块更长、更重资产、更依赖协同。

下游需求端：谁在买单，买的是什么

CPO最直接的下流是“AI工厂的交换系统与网络架构”。NVIDIA在Rubin发布中明确指出：Rubin平台的以太网底座Spectrum-6将通过200G SerDes与CPO扩展Rubin AI工厂；并预计2026年包括AWS、Google Cloud、Microsoft与OCI等云服务商将部署Rubin相关实例。²⁴ 这意味着2026年CPO的订单/交付节奏会高度跟随“云厂商AI集群扩建节奏”，属于典型的CapEx驱动品类。

此外，思科¹⁷在2026年2月发布的G300（102.4Tbps）与系统+光学组合，强调面向“gigawatt-scale AI clusters”以及液冷与高密度光学带来的能效提升；并把1.6T OSFP光学作为AI scale-out的关键产品形态之一。⁴⁰ 这说明，即便不立即采用CPO，102.4T级别交换系统仍将通过更高速率可插拔把端口密度推高，而这反过来继续强化“电链路更短、光更靠近芯片”的行业需求。

下游最核心的购买决策变量通常不是单个器件性能，而是“每瓦吞吐（tokens/GPU-hour视角）”“平均无故障时间与维护成本”“交付与扩容速度”。这也是为什么NVIDIA在CPO叙事里同时强调功耗、可靠性、可运维与更快部署时间。

32

上游供给端：CPO需要哪些“新组件”与“新能力”

可以把CPO上游拆成六个层：主控芯片/封装、光引擎、外置激光、连接与布线、测试认证、功耗与散热。

主控硅与封装平台。CPO最先落地在交换机ASIC侧，因此核心上游之一是先进封装平台与其生态。台积电公开描述COUPE是硅光学引擎平台，并计划2026将其整合进入CoWoS以用于CPO。³⁶ 与此同时，TSMC披露其2026资本开支中10-20%用于先进封装/testing等，并预计先进封装收入占比到2026达到低两位数百分比。⁴¹ 这说明封装侧在2026会继续扩张，是承接CPO的重要产能基础。

光引擎（Optical Engine, OE）。光引擎通常包含PIC（光子集成电路）和EIC（电芯片：驱动/TIA等），以及与封装基板的高密度互连。它要求光电混合封装、微米级耦合与大规模量产测试能力。Intel展示的OCI chiplet把“光I/O变成计算封装内的chiplet”作为方向，强调长距（100m）与高带宽的潜力。³⁷

外置激光与激光供给。CPO主流架构倾向外置连续波激光，因此激光器供应链与可插拔外置激光形态会成为新的关键上游。OIF在ELSFP IA中非常明确地把外置激光作为CPO系统的面板可插拔模块，并以“热解耦、可靠性、可更换、眼安全”为核心设计目标。⁴² 2026年3月，Lumentum⁴³在其公告中披露与NVIDIA的非排他协议包含“多年度、多十亿美元采购承诺与先进激光器件产能权利”，并提到在建设新的美国本土制造工厂。⁴⁴ 类似地，Coherent⁴⁵也披露与NVIDIA的非排他协议包含多十亿美元采购承诺与未来产能/获取权利，NVIDIA将投资20亿美元以扩大供给。⁴⁶ 这类“钱+订单+产能权利”的组合，在供应链语言里等同于“上游产能被锁定/被预定”，是CPO产业链最强的需求信号之一。

连接与布线。CPO不是取消光纤，而是把光纤直接拉到封装或机箱内部并重构连接器形态。NVIDIA的SN6800公开资料提到其通过MMC-12光纤实现512×800G端口。⁴⁷ 在更广生态上，OIF的OFC 2026互操作展示明确把Co-

Packaging、CMIS、CEI-224G/448G等与连接器/测试生态放在一起，体现“互连=电接口+光接口+管理接口+物理连接”的系统观。³⁴

测试与认证。CPO把光电链路嵌入封装系统，测试要从“模块级”扩展到“系统级/封装级”，且与良率、返修成本强相关。OIF在互操作展示中把CMIS作为关键项目之一，本质上是用标准化管理接口支撑监控、遥测与运营自动化。⁴⁸

功耗与散热。CPO不是孤立器件，而是和液冷、功耗架构一起交付。Cisco在G300发布中强调系统可提供100%液冷设计，并宣称结合新光学可让客户能效提升近70%。⁴⁰ NVIDIA在CPO系统叙事里也反复强调液冷与系统级可靠性/可维护。³²

中国供应链的切入点：以“器件/光芯片平台 + 封装工艺平台 + 产能扩张”应对2026窗口

光迅科技在其募资说明书里披露：公司具备PLC、III-V（含DFB/EML/VCSEL等激光器与探测器）、SIP（硅光）三大光芯片平台，并拥有COC、COB、混合集成、MEMS等封装平台；同时明确其募投的必要性之一是“重点开发下一代可插拔光模块和CPO光引擎及配套光器件”。⁴⁹ 这代表国内具备“从芯片到器件到模块”的一体化玩家，会把2026-2027视为向CPO演进的产能与技术窗口，而不仅是短期炒作概念。

2026-2027市场规模模型与渗透率情景

本部分按用户要求给出：TAM/SAM/SOM区间、公式、三情景渗透率路径、关键假设与触发信号。由于CPO仍在产业化早期，公开数据更集中在“总光互连市场”与“关键公司动作”，很多具体单价/出货会缺失；因此我采用“公开锚点 + 反推 + 极度乐观假设”的方法，并把可调参数显式化，方便你用自己的假设替换。

关键公开锚点与推导口径

光互连总盘子在2026继续高速增长。LightCounting在2026年1月的报告摘要中估算：用于AI集群（scale-out + scale-up网络）的以太网光收发与CPO市场，2025年约16.5B美元，2026年约26B美元（约60%同比增长）。⁵⁰ 同期LightCounting在2025年12月更新中预计：2025年光收发器销售额将超过23B美元。⁵¹

CPO长期曲线非常陡峭。IDTechEx公开摘要预计：CPO市场2026-2036将以约37% CAGR增长，到2036年超过20B美元。⁵² **推导（我的计算）**：若按“2036年=20B、CAGR=37%”反推，2026年的隐含规模约为20/(1.37^10)≈0.86B美元（数量级意义，不是精确值）。这一反推与“2026为规模验证年”的叙事相符，并为下面的区间提供量纲约束。⁵³

供给侧短缺可能在2026年中缓解。LightCounting指出，2023-2025出货曾受VCSEL与InP激光短缺影响，预计到2026年中短缺缓解；并提示2026年晚些时候可能出现一两个“增长趋平季度”作为供应链再平衡结果。²⁹ 这意味着：2026的市场更像“上半年追交付、下半年结构切换”，节奏不一定线性。

下面按四类技术给出市场模型：

- 1) 高速可插拔（800G/1.6T，DSP或Retimed）
- 2) LPO（线性驱动可插拔）
- 3) 交换侧CPO（含外置激光）
- 4) Optical I/O（XPU封装内/近封装光互连）

高速可插拔光模块：2026仍是主力现金牛

定义与公式：

$TAM_pluggable(2026) \approx AI_Optics_Total(2026) \times (1 - CPO_share(2026))$

其中AI_Optics_Total(2026)取LightCounting的26B美元。 50

区间估计（2026-2027）：

TAM（全球AI集群光互连总盘子）

2026：约22-25B美元（假设CPO占比约4%-15%）

2027：约24-30B美元（假设AI光互连总盘子温和增长至26-34B，CPO占比上升至6%-20%）

SAM（可服务市场）：

以“AI后端网络（scale-out）+短距/中距链路”为主，排除部分传统电信市场后，2026约18-23B，2027约19-28B（区间主要由“AI光互连总盘子”和“CPO替代速度”决定）。 54

SOM（可获得市场）：

对“模块/器件供应商”而言，SOM取决于客户准入与产能交付。若以“头部供应商+备选供应商”梯队模式看（国内产业文件明确提到云厂商采购倾向梯队验证与准入严格），单一供应商在2026-2027的可获得份额通常呈“5%-20%”区间更现实；若是细分器件（例如FAU/连接器/滤光片）则可能更分散。 55

渗透率路径（“高速可插拔在AI互连中的占比”=1-CPO占比）：

保守：2026年85%-96%，2027年80%-94%

基准：2026年88%-95%，2027年82%-92%

乐观：2026年85%-92%，2027年70%-88%

（乐观情景的关键是假设：2026下半年CPO交换系统交付顺畅并显著扩大订单规模。） 56

触发信号：

客户侧：云厂商CapEx继续上修（LightCounting提到Meta与Microsoft上修2026 CapEx）。 50

供给侧：InP激光与VCSEL短缺如期在2026年中缓解。 29

标准侧：224G生态（CEI-224G/IEEE演进）进一步成熟并推动1.6T规模化。 57

LPO：2026-2027最有把握“快速放量”的新技术之一

定义与公式：

$Revenue_LPO \approx AI_Optics_Total \times ShortReach_Share \times LPO_Penetration \times ASP_Discount$

其中：

AI_Optics_Total(2026)=26B（LightCounting） 50

ShortReach_Share：短距（机柜/行内/近距）链路占比（我给0.25-0.45）

LPO_Penetration：短距可插拔中LPO占比

ASP_Discount：LPO去DSP导致单价折让（我给0.75-0.95，乐观时折让小、以量补价）

区间估计：

2026年TAM_LPO：约1.0-4.0B美元

2027年TAM_LPO：约2.0-7.5B美元

（本质由“短距链路占比”与“LPO渗透速度”驱动；LPO越快替代DSP模块，市场规模越大，但ASP折让会抵消一部分金额。） 58

SAM：

若把SAM限定为“AI集群后端网络中的短距模块”，2026约0.8–3.5B，2027约1.6–6.8B。

SOM：

对单一供应商而言，若进入头部客户认证体系，SOM可能是TAM的3%–15%；若是关键器件（FAU、连接器等）则可以更高（但竞争也更碎）。 55

渗透率路径（短距可插拔中LPO占比）：

保守：2026年15%–25%，2027年25%–40%

基准：2026年20%–35%，2027年35%–55%

乐观：2026年30%–50%，2027年50%–70%

逻辑依据：行业与企业文件普遍把LPO列为短距降功耗的关键方向，且1.6T OSFP等形态在2026“会出货/会发货”。

59

触发信号：

交换机侧：102.4T系统+端口密度飙升导致面板功耗与散热压力，倒逼LPO导入。 40

运营侧：BYOG/HVDC背景下，客户对“每瓦吞吐”更敏感，愿意以工程复杂度换能效。 60

交换机侧CPO：2026开始“从0到1”，2027进入“从1到10”的窗口

定义与公式（两种等价口径，便于替换参数）：

口径A（收入口径）： $\text{Revenue_CPO} \approx \text{N_CPO_Switches} \times \text{Optics_Content_per_Switch}$

口径B（端口口径）： $\text{Revenue_CPO} \approx \text{N_CPO_Ports} \times \text{ASP_CPO_Port}$

其中 $\text{Optics_Content_per_Switch} \approx \text{Ports_per_Switch} \times \text{ASP_CPO_Port}$ （可用作校验）。

关键公开事实可用作参数约束：

NVIDIA给出CPO交换系统端口密度与商用节奏（2026年初/下半年）。 32

NVIDIA在Rubin发布中明确CPO是Spectrum-6以太网扩展Rubin AI工厂的关键，并把“百万GPU环境”作为未来目标。 24

Broadcom公开材料显示：其第二代CPO已实现“volume shipments”，并宣称相对可插拔光有>3.5×功耗降低、>30%成本降低、最高可到100×集成密度。 61

OIF在2023推出3.2T CPO模块IA，目标是51.2T交换机应用；并在2026年OFC展示中把Co-Packaging列为重点互操作内容。 62

IDTechEx给出长期CAGR与2036规模，反推出2026约0.86B美元量纲。 52

区间估计（我给“极度乐观、但不脱离量纲”的区间）：

2026年TAM_CPO（交换机侧为主，含少量Optical I/O）：约0.6–1.8B美元

2027年TAM_CPO：约1.1–3.5B美元

解释：

下限接近“IDTechEx反推量纲”；上限对应“2026下半年交付顺畅 + 2027客户批量扩单”。 63

SAM：

若SAM限定为“AI后端网络（Ethernet/InfiniBand）Tier-1/行末交换系统”，2026约0.5–1.5B，2027约0.9–3.0B。

SOM：

CPO的价值链很长，单一公司SOM差异极大：

做外置激光/激光芯片的，可能在CPO BOM里占10%-25%；

做光引擎/PIC/EIC的，可能占20%-50%；

做封装/测试的，可能占15%-35%。

但2026-2027真正的SOM瓶颈往往不是“能拿多少订单”，而是“能交付多少良率合格的产能”，这由NVIDIA对上游做“投资+采购承诺+产能权利”已隐含验证。⁶⁴

渗透率路径（AI后端交换机端口中CPO占比）：

保守：2026年1%-4%，2027年3%-8%

基准：2026年2%-7%，2027年6%-15%

乐观：2026年5%-12%，2027年12%-25%

触发信号：

产品交付：NVIDIA Spectrum-X Ethernet Photonics在2026下半年真实大批出货并扩展到更多客户。³²

供给保障：Lumentum/Coherent的新增产能按计划落地并通过资格认证。⁶⁵

运维模型：ELSFP外置激光形态在客户侧被证明可维护，备件与故障域管理可接受。⁴²

Optical I/O：2026-2027更多是“战略布局期”，但一旦成真会重塑中长期价值链

公开事实：Intel在2024展示了与CPU共封装的OCI chiplet，强调把电I/O的短距限制（~1米）替换为可达100米的光I/O；并指出其可用于xPU解耦、内存池化等新架构。³⁷ Marvell收购Celestial AI后，给出的商业节奏更偏长期：预计其光子fabric chiplet从2028财年下半年开始对收入有“有意义贡献”。³⁸ 同时黄仁勋对GPU侧CPO仍给出偏谨慎时间表（普及或到2028+）。²⁰

因此我对2026-2027的区间会分两种口径：

保守/基准口径（与公司公开节奏一致）：

2026年TAM_OIO：0-0.2B美元

2027年TAM_OIO：0.1-0.6B美元

极度乐观口径（你要求“对AI基建非常乐观”的假设）：

如果2026出现“超大规模客户把scale-up瓶颈视为下一代竞争关键，并愿意为光I/O承担更高工程风险”，则：

2027年TAM_OIO可能上探到0.8-1.5B美元，但这需要比Marvell口径更快的商业化节奏。⁶⁶

关键触发信号：

标准与互连：UCIe/相关封装互连能把光I/O作为“可插拔chiplet”纳入供应链。⁶⁷

客户策略：云厂商把scale-up视为“下一代训练效率决定因素”，而不是仅靠scale-out堆量解决（LightCounting提到scale-up与NVLink/UALink/CXL等在AI集群中的角色上升）。⁵⁰

供给侧：产能、瓶颈、成本与毛利机制

主要产能集中地区、公司与工艺形态

站在“能交付CPO”的角度，产能不是简单算晶圆厂产能，而是算“光+电+封装+测试”联动产能。2026年产能结构大致呈现：

先进封装与系统级集成高度集中在台湾。TSMC明确把先进封装作为2026资本开支的10-20%投入方向，并预计先进封装收入占比在2026进入低两位数百分比；同时强调AI相关前后端产能紧张。⁶⁸ 另一侧，日月光投控⁶⁹（ASE）被Reuters引用，称其预计先进封装业务到2026翻倍至约32亿美元，并将加大设备投资以支撑2026及以后增长。⁷⁰ **这意味着：CPO如果走“硅光引擎+先进封装平台”路线，台湾仍是2026最核心的交付枢纽。**

外置激光与InP产能在北美的重要性显著上升。Lumentum与Coherent都在2026年3月披露与NVIDIA的“投资+采购承诺+产能权利”组合，并强调推进美国本土制造与扩产（含新工厂）。⁷¹ 在供给侧短缺历史上，LightCounting也明确提到InP激光短缺曾限制光收发出货。²⁹ 这类信号表明：**激光（尤其InP）正在从“元件”变成“战略资源”，并且会在2026-2027对毛利与交付形成约束力。**

中国与东南亚在“光模块/器件制造与海外产能布局”中权重上升。来自国内并购文件的供应链描述显示，高速光模块组件、FAU、MTP/MPO等高密度连接器需求随800G/1.6T提升而成为“刚需组件”；并记录了相关企业在中国与泰国布局生产基地以服务海外客户。⁷² 虽然这份文件不是CPO端到端数据，但它揭示了：即便进入CPO时代，光纤阵列、连接器、无源器件的产能迁移与全球化布局仍会延续。

供给瓶颈清单：至少五个“真正会卡住交付”的点

我把瓶颈按“会不会直接导致延期/良率暴雷/客户回退”排序：

激光器件产能与资格认证。NVIDIA用“投资+采购承诺+产能权利”锁定Lumentum与Coherent，本质上是在提前解决“激光供给与产能优先级”问题。⁷³ LightCounting也提示InP激光曾经是限制出货的短缺项。²⁹ 对任何CPO链条而言，**激光不是可替代的通用件，而是高门槛、长认证周期的瓶颈。**

外置激光形态与系统级热/眼安全约束。OIF在ELSFP⁷⁴ IA中明确指出：ELSFP把激光放在系统面板最冷位置、与co-package热环境解耦，并以IEC 60825-2 Hazard Level 1为系统级目标。²⁷ 这意味着CPO要规模化，必须把“热设计+眼安全+可维护”做成可复制规范，否则每家系统厂都会陷入定制化泥潭。

光纤耦合/FAU与微米级对准的自动化产线。并购文件指出FAU依赖微米级精度以满足800G/1.6T耦合与小型化要求，并已从可选件变成刚需组件。⁷⁴ CPO把光电接口进一步靠近封装，会让耦合、清洁、良率控制与返修难度更高，因此自动化与工装能力是直接瓶颈。

先进封装与基板/互连材料的产能竞争。TSMC把先进封装作为2026资本开支重点之一，并强调AI相关产能紧张。⁶⁸ CPO与AI加速器/HBM共享“封装设备、基板、测试、人才”同一资源池，任何一个环节拥堵都会让CPO交付被动排队。

运维模型未跑通导致客户回退。微软研究指出光纤链路失败率可能比铜高出最多两个数量级，这会让大规模运营更关注故障域与可替换性。¹¹ 若CPO不能在系统设计层面把故障定位、隔离与模块化替换做得足够好，客户可能选择“继续用可插拔+LPO降低功耗”的保守路线，至少在2026-2027会拖慢CPO渗透。⁷⁵

高速度电接口向448G演进带来的测试与信号完整性复杂度。OIF明确指出448G在reach/功耗上极具挑战，并正在推动CEI-448G框架；这意味着测试、校准、误码与FEC策略会更复杂，相关测试设备与方法学会成为一段时间的瓶颈。⁷⁶

成本结构与毛利决定因素：为什么CPO“看起来更复杂”，但仍可能更高毛利

成本构成：用公开文件做一个“可验证的骨架”，再映射到CPO

传统光模块的成本拆分能提供一个可靠的骨架。来自一份并购披露文件的测算给出光模块成本结构示例：光学组件约占73%，电路系统约占27%；其中光芯片占比可达46.4%，不含芯片的光器件约11.6%，尾纤7%，结构件6%，滤光片2%。⁷⁴ 这说明：决定成本的不是单一“封装”，而是“光芯片+光学器件+电路+连接/结构”的组合。

把它映射到CPO（我的可调假设，2026初期形态）：

PIC/EIC（含封装内互连）占比可能在35%–55%；

外置激光（含控制与封装）占比10%–25%；

封装/基板/组装与良率损耗占比20%–40%；

连接器/光纤阵列与机箱内部光纤管理占比5%–15%。

（这些分配的核心逻辑是：CPO把部分“可插拔外壳/电接口”换成“封装与内部光纤管理”，并引入外置激光作为新的成本中心。）⁷⁷

毛利决定因素：CPO的定价权来自哪里

能效与可靠性带来的价值定价。Broadcom公开宣称其CPO相对可插拔光可实现 $>3.5\times$ 功耗降低、 $>30\%$ 成本降低，并提升集成密度；NVIDIA则给出30W到9W/口的功耗落差与更高可靠性叙事。⁷⁸ 当BYOG/HVDC让电力成为硬约束时，客户更可能接受“以节电换CapEx”的价值定价，从而给上游留下毛利空间。⁶⁰

供给稀缺与产能权利导致的“供给侧定价”。NVIDIA对Lumentum/Coherent采取“投资+采购承诺+产能权利”，说明关键器件存在供给稀缺或优先级竞争，这会让拥有产能/资格认证的供应商在2026–2027具备更强议价力。⁷³

良率与测试能力是CPO毛利的“胜负手”。CPO把更多功能塞到封装里，任何良率损失都会被放大（因为返修可能是系统级）；因此最强壁垒往往不是“设计出来”，而是“以可预测良率交付”。这也是为什么TSMC与ASE把先进封装作为2026重点投入方向。⁷⁹

价格传导机制（简化版）：

当上游激光/封装产能紧缺时，价格先在“关键稀缺件”（InP激光、特定封装产线）上体现；

然后通过系统厂/模块厂向下游按“可交付=优先”传导；

最终由云厂商以CapEx形式吸收，但会通过更严格的供应商准入与压价来反向约束。⁸⁰

竞争格局、壁垒与价值捕获

市场结构与头部集中度：CPO早期更像“寡头系统 + 多层分工”的叠加

CPO在2026–2027的市场结构可以用一句话概括：系统级寡头（交换系统/ASIC厂）主导节奏，关键上游（激光/先进封装/光引擎）形成准寡头，其他器件层仍较分散。

系统级：NVIDIA把CPO写入Rubin以太网底座并给出明确商用时间表，且其产品路线覆盖InfiniBand与Ethernet两条后端网络；这将使其在2026成为CPO规模验证最关键的“终端拉动者”。³² Broadcom则公开宣称其第二代CPO已volume shipment，且有多家系统伙伴在出货；这意味着CPO并非只有单一玩家推动。⁸¹

关键上游：激光供给端在2026被NVIDIA用资本与订单强锁定，说明其集中度与战略性显著上升。⁸² 先进封装端由TSMC/ASE等主导扩产与资本开支。⁷⁹

器件与连接层：从并购披露来看，光无源器件整体仍偏分散，但在高速光模块组件与光互联连接器等细分领域，客户对主力供应商更倾向长期绑定，共同验证新产品。⁵⁵ 这会让“能进头部客户验证体系的供应商”逐步形成局部集中。

壁垒清单：逐条解释“为什么能定价”

我将壁垒按“能否长期保持高毛利/高ROIC”的强度排序，并尽量量化：

技术壁垒：系统级协同设计与超高速电接口能力。CPO不是把光模块搬进封装，而是改变电-光边界：OIF从224G到448G的演进显示电链路在更高速率下很难保持reach与功耗；因此能把光引擎贴近ASIC、同时把系统级散热/供电/管理做起来的团队具备显著技术壁垒。⁸³

可靠性壁垒：用“数量级数据”建立信任。Broadcom材料宣称其CPO累计达10 trillion device service hours、serviceable failures <1 FIT，并强调量产经验；这类“可靠性指标+量产出货”是客户是否敢上CPO的核心门槛。⁸¹ 同时OIF的外置激光标准把“可热插拔替换激光”作为可靠性与可维护性增强手段。³³

规模壁垒：供应链资格认证+产能爬坡一旦完成，后来者成本更高。LightCounting指出激光短缺与资格认证制约出货；NVIDIA用资本+订单提前锁定产能与优先权，意味着其生态伙伴会更快完成资格认证并享受规模曲线。⁸⁴

客户锁定与切换成本：AI网络是平台锁定最强的层之一。NVIDIA在Rubin平台里把NVLink、SuperNIC、DPU、以太网/InfiniBand等组合成一体化“rack-scale系统”；一旦客户进入某套网络/管理/运维体系，切换到另一套系统涉及的软件栈、拓扑、运维备件、可靠性数据都会带来高切换成本。⁸⁵

标准与认证壁垒：可互操作=可规模采购。OIF在OFC 2026组织多厂商互操作展示，把Co-Packaging、CMIS、CEI-224G/448G等放在一个展示框架里；对客户而言，这就是“生态是否成熟”的信号。标准越完备、互操作越充分，越利于形成多供应商竞争与规模采购，但同时也让“早参与者”掌握路线话语权。⁸⁶

价值捕获：哪一层最可能长期高ROIC/高毛利

强观点：如果只押一个“长期高ROIC”层级，我更偏向“外置激光与关键光源/光芯片（InP）”与“可复制的先进封装/测试平台”，而不是“中间的通用光模块组装”。

理由一：光源正在被证明是战略瓶颈。NVIDIA对Lumentum与Coherent的动作不是普通采购，而是“投资+长期采购承诺+产能权利”，这通常发生在“未来需求很大、而供给短期不可快速复制”的环节。⁷³

理由二：封装平台在AI时代成为“增长型基础设施”。TSMC明确把先进封装收入占比提升到2026低两位数百分比，并把10-20%资本开支用于先进封装等；ASE也预计先进封装业务到2026翻倍。⁷⁹ 平台型封装/测试若能形成工艺包与客户锁定，其回报可持续。

理由三：系统级厂商当然赚大钱，但竞争与周期波动更大。系统级（交换系统、整机）往往享受平台溢价，但也承担库存/交付/客户集中风险；而关键稀缺器件与平台工艺更像“卖铲子”，在CPO放量阶段通常更稳定。

2026关键变化与最可能放量的子方向

我认为2026年CPO行业最可能出现三个拐点（技术成熟/供给出清/客户转向叠加），并给出最可能放量的子方向。

拐点一：CPO交换系统从“样机”进入“工程交付”，并由Rubin AI工厂需求拉动

NVIDIA已经把Spectrum-X Photonics明确排入2026下半年商用节奏，并在Rubin路线图中把CPO作为Spectrum-6以太网扩展Rubin AI工厂的关键。³² 这意味着2026下半年开始，CPO不再只是“行业会议上的技术”，而是“真实订单与集成交付”。Broadcom则宣称其第二代CPO已有volume shipment。⁸⁷ 拐点信号将是：大客户公开提到CPO系统在生产环境部署（而不是POC），以及供应链开始围绕CPO建立备件与运维流程。

最可能放量子方向：

以太网/InfiniBand后端网络的CPO Tier-1交换系统（先高端客户，后扩散）。

拐点二：外置激光标准与供给被锁定，CPO的“最脆弱环节”开始工程化

OIF的ELSFP IA已经把外置激光的可插拔形态、热解耦与眼安全写进标准；并且NVIDIA在2026年3月用“投资+采购承诺+产能权利”锁定上游激光供给与扩产。⁸⁸ 这会让外置激光从“架构讨论”走向“供给链条”。

最可能放量子方向：

外置激光模块（ELSFP/类似形态）+ InP激光芯片/器件 + 激光相关测试与温控组件。

拐点三：HVDC与BYOG把能效与交付节奏变成“生死线”，网络侧节电技术获得预算优先级

BYOG在美国电网政策讨论中被直接指向数据中心负荷增长；OCP与NVIDIA等推动±400V/800V直流供电架构以支持100kW到>1MW机柜。⁸⁹ 这意味着：2026年AI数据中心项目的立项与扩容，会越来越用“每瓦吞吐”评估从供电、冷却到网络的全栈方案，而不是单点优化。CPO与LPO恰好是网络层的两种节电路线：CPO更极致但工程复杂，LPO更容易落地且在短距快速渗透。⁹⁰

最可能放量子方向：

短距链路的LPO快速替代DSP模块（2026–2027），与CPO交换系统形成“短距LPO + 行末CPO”的混合解。

2026年最值得跟踪的“硬信号清单”

为了把“趋势判断”变成“可交易/可投资的验证过程”，我建议把下面信号当作2026年的高频观测指标（均可在公开信息中逐步看到）：

订单与产能锁定是否继续扩展：是否出现更多类似NVIDIA对上游的“投资+采购承诺+产能权利”协议。⁸²

OIF互操作与标准推进速度：OFC 2026的互操作展示是否出现“面向CPO关键链路的可复用互操作结果”，并延伸到更多厂商。³⁴

供给瓶颈是否如期缓解：InP激光等短缺到2026年中是否缓解（LightCounting预期），以及缓解后市场是否出现“短暂趋平季度”如其所述。⁵⁰

先进封装资本开支是否继续上修：TSMC与ASE等对先进封装的投入是否进一步加速（其公开口径已显示强投入）。

79

客户运维模型是否被说服：是否出现云厂商/AI云公开把CPO纳入标准部署架构，且给出“故障域/备件/MTTR”的可运营描述，而不是只谈功耗。 91

1 24 43 85 <https://nvidianews.nvidia.com/news/rubin-platform-ai-supercomputer>

<https://nvidianews.nvidia.com/news/rubin-platform-ai-supercomputer>

2 6 15 39 <https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-800-v-hvdc-architecture-will-power-the-next-generation-of-ai-factories/>

<https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-800-v-hvdc-architecture-will-power-the-next-generation-of-ai-factories/>

3 9 25 60 89 <https://www.reuters.com/legal/litigation/white-house-seeks-emergency-power-auction-largest-us-electric-grid-2026-01-16/>

<https://www.reuters.com/legal/litigation/white-house-seeks-emergency-power-auction-largest-us-electric-grid-2026-01-16/>

4 21 22 23 32 56 90 91 <https://developer.nvidia.com/blog/scaling-ai-factories-with-co-packaged-optics-for-better-power-efficiency/>

<https://developer.nvidia.com/blog/scaling-ai-factories-with-co-packaged-optics-for-better-power-efficiency/>

5 <https://www.opencompute.org/documents/ocp-specification-diablo-400-v0-7-0-final-pdf>

<https://www.opencompute.org/documents/ocp-specification-diablo-400-v0-7-0-final-pdf>

7 31 41 68 79 https://investor.tsmc.com/english/encrypt/files/encrypt_file/reports/2026-01/51d09df96cd89ac19d65af39032b038dc2896a24/TSMC%204Q25%20Transcript.pdf

https://investor.tsmc.com/english/encrypt/files/encrypt_file/reports/2026-01/51d09df96cd89ac19d65af39032b038dc2896a24/TSMC%204Q25%20Transcript.pdf

8 https://www.energy.gov/sites/default/files/2026-01/Data_Center_EMT_Models.pdf

https://www.energy.gov/sites/default/files/2026-01/Data_Center_EMT_Models.pdf

10 13 34 48 86 <https://www.oiforum.com/oif-demonstrates-industry-wide-interoperability-at-scale-at-ofc-2026-advancing-energy-efficiency-performance-and-capacity-for-ai-era-data-center-networks/>

<https://www.oiforum.com/oif-demonstrates-industry-wide-interoperability-at-scale-at-ofc-2026-advancing-energy-efficiency-performance-and-capacity-for-ai-era-data-center-networks/>

11 35 <https://www.microsoft.com/en-us/research/blog/breaking-the-networking-wall-in-ai-infrastructure/>

<https://www.microsoft.com/en-us/research/blog/breaking-the-networking-wall-in-ai-infrastructure/>

12 <https://standards.ieee.org/ieee/802.3df/11107/>

<https://standards.ieee.org/ieee/802.3df/11107/>

14 28 https://ethernetalliance.org/wp-content/uploads/2025/12/OIF_TEF_Panel2_2512.pdf

https://ethernetalliance.org/wp-content/uploads/2025/12/OIF_TEF_Panel2_2512.pdf

16 49 59 https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202511241787559107_1.pdf?1764015008000.pdf=

https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202511241787559107_1.pdf?1764015008000.pdf=

17 62 <https://www.oiforum.com/oif-launches-the-industrys-first-co-packaging-standard-the-3-2t-co-packaged-module-implementation-agreement/>

<https://www.oiforum.com/oif-launches-the-industrys-first-co-packaging-standard-the-3-2t-co-packaged-module-implementation-agreement/>

- 18 <https://blogs.cisco.com/sp/transforming-infrastructure-for-the-ai-era>
<https://blogs.cisco.com/sp/transforming-infrastructure-for-the-ai-era>
- 19 46 <https://www.coherent.com/news/press-releases/nvidia-and-coherent-announce-strategic-partnership>
<https://www.coherent.com/news/press-releases/nvidia-and-coherent-announce-strategic-partnership>
- 20 <https://www.reuters.com/technology/nvidia-ceo-says-power-saving-optical-chip-tech-will-need-wait-wider-use-2025-03-19/>
<https://www.reuters.com/technology/nvidia-ceo-says-power-saving-optical-chip-tech-will-need-wait-wider-use-2025-03-19/>
- 26 <https://newsletter.semianalysis.com/p/co-packaged-optics-cpo-book-scaling>
<https://newsletter.semianalysis.com/p/co-packaged-optics-cpo-book-scaling>
- 27 42 69 77 <https://www.oiforum.com/wp-content/uploads/OIF-ELSFP-01.0.pdf>
<https://www.oiforum.com/wp-content/uploads/OIF-ELSFP-01.0.pdf>
- 29 30 50 54 58 84 <https://www.lightcounting.com/newsletter/en/january-2026-optics-for-ai-clusters-366>
<https://www.lightcounting.com/newsletter/en/january-2026-optics-for-ai-clusters-366>
- 33 88 <https://www.oiforum.com/oif-announces-external-laser-small-form-factor-pluggable-elsfp-implementation-agreement-paving-the-way-for-advancements-in-co-packaged-optics-applications/>
<https://www.oiforum.com/oif-announces-external-laser-small-form-factor-pluggable-elsfp-implementation-agreement-paving-the-way-for-advancements-in-co-packaged-optics-applications/>
- 36 TSMC Celebrates 30th North America Technology Symposium with Innovations Powering AI with Silicon Leadership
<https://pr.tsmc.com/english/news/3136>
- 37 <https://newsroom.intel.com/artificial-intelligence/intel-unveils-first-integrated-optical-io-chiplet>
<https://newsroom.intel.com/artificial-intelligence/intel-unveils-first-integrated-optical-io-chiplet>
- 38 66 Marvell to Acquire Celestial AI, Accelerating Scale-up Connectivity for Next-Generation Data Centers | Marvell Technology, Inc. (MRVL)
<https://investor.marvell.com/news-events/press-releases/detail/1000/marvell-to-acquire-celestial-ai-accelerating-scale-up-connectivity-for-next-generation-data-centers>
- 40 75 <https://investor.cisco.com/news/news-details/2026/Cisco-Announces-New-Silicon-One-G300-Advanced-Systems-and-Optics-to-Power-and-Scale-AI-Data-Centers-for-the-Agentive-Era/default.aspx>
<https://investor.cisco.com/news/news-details/2026/Cisco-Announces-New-Silicon-One-G300-Advanced-Systems-and-Optics-to-Power-and-Scale-AI-Data-Centers-for-the-Agentive-Era/default.aspx>
- 44 65 71 <https://www.lumentum.com/financial-news-releases/news-details/2026/NVIDIA-Announces-Strategic-Partnership-With-Lumentum-to-Develop-State-of-the-Art-Optics-Technology/default.aspx>
<https://www.lumentum.com/financial-news-releases/news-details/2026/NVIDIA-Announces-Strategic-Partnership-With-Lumentum-to-Develop-State-of-the-Art-Optics-Technology/default.aspx>
- 45 76 <https://www.oiforum.com/oif-advances-industry-collaboration-at-q4-2025-meeting-in-busan-releases-foundational-cei-448g-framework-defining-next-generation-electrical-interfaces/>
<https://www.oiforum.com/oif-advances-industry-collaboration-at-q4-2025-meeting-in-busan-releases-foundational-cei-448g-framework-defining-next-generation-electrical-interfaces/>
- 47 <https://www.pny.com/en-eu/nvidia-spectrum-6-sn6000-series>
<https://www.pny.com/en-eu/nvidia-spectrum-6-sn6000-series>

51 80 <https://www.lightcounting.com/newsletter/en/december-2025-quarterly-market-update-322>
<https://www.lightcounting.com/newsletter/en/december-2025-quarterly-market-update-322>

52 53 63 <https://www.idtechex.com/en/research-report/co-packaged-optics-cpo/1138>
<https://www.idtechex.com/en/research-report/co-packaged-optics-cpo/1138>

55 72 74 [file.finance.qq.com](file://file.finance.qq.com/finance/hs/pdf/2026/01/28/1224955085.PDF)
<https://file.finance.qq.com/finance/hs/pdf/2026/01/28/1224955085.PDF>

57 83 <https://www.oiforum.com/technical-work/hot-topics/common-electrical-i-o-cei-224g/>
<https://www.oiforum.com/technical-work/hot-topics/common-electrical-i-o-cei-224g/>

61 78 81 87 <https://docs.broadcom.com/doc/optical-interconnects-for-ai>
<https://docs.broadcom.com/doc/optical-interconnects-for-ai>

64 73 82 **NVIDIA Corporation - NVIDIA Announces Strategic Partnership With Lumentum to Develop State-of-the-Art Optics Technology**
<https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2026/NVIDIA-Announces-Strategic-Partnership-With-Lumentum-to-Develop-State-of-the-Art-Optics-Technology/default.aspx>

67 <https://ayarlabs.com/news/guc-and-ayar-labs-partner-to-advance-co-packaged-optics-for-hyperscalers/>
<https://ayarlabs.com/news/guc-and-ayar-labs-partner-to-advance-co-packaged-optics-for-hyperscalers/>

70 <https://www.reuters.com/world/china/taiwans-ase-sees-its-advanced-packaging-business-doubling-32-billion-2026-2026-02-05/>
<https://www.reuters.com/world/china/taiwans-ase-sees-its-advanced-packaging-business-doubling-32-billion-2026-2026-02-05/>